Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · ENUNCIADO DEL TFC

Sea f continua en $[a, b]$.

I) $g(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es derivable en (a, b) y $g' = f$.

II) Si f' es continua en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a)$.

III) $\dfrac{d}{dx}\int_a^b f(t)\,dt = f(x)$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**

Es la parte 1 del TFC. Verdadera.

2 **II**

Es la parte 2 aplicada a $F = f$, antiderivada de f'. Verdadera.

3 **III**

Con límites fijos, la integral es constante: su derivada es 0. Falsa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también es verdadera (TFC, parte 2).

C) III es falsa: $\int_a^b f$ es un número y su derivada es 0.

D) III es falsa.

Idea clave. Solo una integral con límite variable es una función de x.